

混合流动态交通分配综述：建模、演化与求解

夏新海^{1,2}, 邓浩彭², 唐俊杰², 詹琳², 雷虎^{3*}, 易燕¹, 王首硕²

(1.广州航海学院 粤港澳大湾区航运研究院, 广东 广州 510725; 2.广州航海学院 未来交通学院, 广东 广州 510725; 3.广州航海学院 创新创业学院, 广东 广州 510725)

摘要: 自动驾驶与网联技术的加速落地, 使混合交通逐渐成为常态, 传统同质假设下的动态交通分配已难以解释容量波动、拥堵传播以及关键参数变化所触发的非线性现象。本文综合百余篇代表性文献, 系统梳理异质车辆条件下动态交通分配的建模、均衡、演化与求解研究进展, 阐明用户均衡-系统最优连续谱的形成机理、关键特性与调控空间。从微-中-宏三种建模粒度比较异质车辆差异, 进而引入“自动化水平×网联水平”的解耦视角, 探讨数据驱动的实现路径。归纳对比博弈论、变分不等式与多目标三类均衡理论, 以及解析、仿真与学习三条求解路径, 并整理常用评估场景与指标。本文总结了日内-日际双时间尺度下混合交通均衡的存在、稳定与可达等性质及其判据, 汇总主流研究识别的阶段临界阈值, 并提炼出现有研究的三类局限: 以二元划分建模为主、偏重单一效率目标、对演化与调控机制刻画尚浅。本文认为未来研究可聚焦“自动化水平×网联水平”二维建模框架、多目标动态均衡与“闭环为主、开环为辅”的协同调控三大方向, 以提升动态交通分配的机制解释力与现实适应性, 为路网管理、专用车道配置以及出行诱导与定价等政策与工程实践提供科学依据与评估参考。

关键词: 智能交通; 动态交通分配; 文献综述; 混合交通流; 交通均衡演化; 智能网联车辆

中图分类号: U491.1+12

文献标志码: A

A review of dynamic traffic assignment in mixed traffic: modeling, evolution, and solution approaches

XIA Xinhai^{1,2}, DENG Haopeng², TANG Junjie², ZHAN Lin², LEI Hu^{3*}, YI Yan¹, WANG Shoushuo²

(1.Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Shipping Research Institute, Guangzhou Maritime University, Guangzhou 510725, China; 2.School of Future Transportation, Guangzhou Maritime University, Guangzhou 510725, China; 3.School of Innovation and Entrepreneurship, Guangzhou Maritime University, Guangzhou 510725, China)

Abstract: The accelerated rollout of automated driving and connected-vehicle technologies is making mixed traffic the norm, while dynamic traffic assignment based on homogeneous assumptions struggles to capacity fluctuations, congestion propagation, and nonlinear phenomena triggered by variations in key parameters. Drawing upon more than one hundred representative studies, this paper systematically reviews recent advances in modeling, equilibrium, evolution, and solution methods for dynamic traffic assignment under heterogeneous vehicle conditions. It elucidates the formation mechanism, key characteristics, and regulatory scope of the user equilibrium-system optimum continuum. Differences among heterogeneous vehicles are compared across micro-, meso-, and macro-level modeling granularities, leading to a decoupled perspective based on the “automation level × connectivity level” framework, along with discussions on data-driven implementation pathways. Three classes of equilibrium theories—game-theoretic, variational inequality-based, and multi-objective—are synthesized, and

收稿日期: 2025-XX-XX

基金项目: 国家自然科学基金青年项目 (52402423); 广东省普通高校重点领域专项 (2022ZDZX1021, 2024ZDZX1033); 广东省科技创新战略专项资金资助项目 (PDJH2024A289); 广州市教育局科研项目 (2024312023)

作者简介: 夏新海 (1978—), 男, 教授, 博士, 研究方向为交通规划与管控, 电话: 13342816658, E-mail: xiaxinhai@gzmtu.edu.cn

通信作者: 雷虎 (1978—), 男, 讲师, 博士, 研究方向为交通安全、交通流理论, 电话: 18122370312, E-mail: hooray@gzmtu.edu.cn

three corresponding solution approaches—analytical, simulation-based, and learning-driven—are contrasted, together with commonly used evaluation scenarios and metrics. The paper further summarizes the existence, stability, and attainability properties of mixed-traffic equilibria and their criteria across within-day and day-to-day time scales, compiles critical thresholds identified in the literature, and distills three research gaps: predominance of binary partition modeling, overemphasis on single-efficiency objectives, and shallow depiction of evolutionary and regulatory mechanisms. Finally, it is suggested that future research focus on the “automation level $\times$ connectivity level” two-dimensional modeling framework, multi-objective dynamic equilibrium, and coordinated control with “closed-loop dominance and open-loop support,” to enhance the mechanistic interpretability and real-world adaptability of dynamic traffic assignment. The synthesized modeling framework, equilibrium mechanisms, evolutionary characteristics, and solution approaches provide a scientific basis and evaluation reference for network management, dedicated lane design, and traveler information and pricing policies in practical applications.

Key words: intelligent transportation; dynamic traffic assignment; literature review; mixed traffic flow; traffic equilibrium evolution; connected and automated vehicles

0 引言

动态交通分配 (Dynamic Traffic Assignment, DTA) 将时变出行需求引入经典交通分配问题 (Traffic Assignment Problem, TAP), 其核心在于描述出行者的出发时间选择、路径决策与流量传播耦合作用下的网络状态时空演化, 以寻求并分析动态均衡状态^[1-2]。近年来, 自动驾驶车辆 (Autonomous Vehicles, AV) 与网联车辆 (Connected Vehicles, CV) 发展迅速。世界经济论坛与波士顿咨询公司预测, 到 2035 年, L2 及以上 AV 将占全球新车销量逾 60%^[4]。与此同时, 在 5G 通信、车联万物 (Vehicle-to-Everything, V2X) 和边缘计算支撑下, 车路云协同稳步推进, 中、美等国已建设多个试点示范区^[5-6]。可以预见, 未来十年多数车辆将具备较高的自动化水平 (Automation Level, AL) 与网联水平 (Connectivity Level, CL), 智能网联车辆 (Connected and Autonomous Vehicles, CAV) 将大规模普及, 成为变革交通系统的关键力量^[4]。

然而, CAV 与人类驾驶车辆 (Human-Driven Vehicle, HDV) 的长期混行, 使交通环境高度异质, 传统以“出行者同质”为前提假设的 DTA 面临重大挑战^[7-8]。这种异质性在微观层面重构了跟驰、换道、反应时延与信息获取等机制^[9-10], 再经由传播效应, 在宏观上造成路网容量与运行稳定性的不确定改变, 以及拥堵的级联扩散^[11]。另一方面, 异质性也带来

了系统优化的新契机: 通过控制与诱导部分 CAV, 交通规划者有望推动系统由最小化个体出行成本的用户均衡 (User Equilibrium, UE), 向最小化总体出行成本的系统最优 (System Optimum, SO) 迁移^[12-13]。由此形成 UE-SO 连续谱^[14]与两极之间的“混合均衡”^[15]。在日内-日际耦合视角下, 可将日内均衡视为离散状态, 并以学习或更新机制连接, 得到日际尺度的演化动力学系统^[16]。进而, 判明何种演化路径稳定、高效且可达, 已成为研究焦点。

近十年来, 混合交通 DTA 研究虽在最优比率控制方案 (Optimal-ratio Control Scheme, ORCS)^[12]、非线性互补变分不等式^[14]、平均场路由博弈^[17-18]等工作推动下取得了进展, 但大多局限于“以 CAV 渗透率量化性能改善”的范式。建模仍以 HDV/CAV “二分法”为主, 不仅忽视了 AL 与 CL 的异质分布, 也缺乏对“驾驶行为-路由目标-系统反馈”的机制性剖析。此外, 安全性、稳定性与公平性等议题在混合环境下, 表征机制与权衡关系远比传统 DTA 复杂, 但当前研究仍偏重于单一效率目标, 对此关注不足。更深入地, 模型推理与仿真已提示: 协作程度与信息完备度等因素可能驱动混合均衡演化经历稳定 $\rightarrow$ 振荡 $\rightarrow$ 分岔 $\rightarrow$ 混沌的受控相变^[19-22]。然而, 由于双时间尺度的非线性过程强耦合, 加之非平滑性、时滞与异质行为并存, 经典分岔理论难以直接解释演化动力学机理, 更无法支撑调控机制设计。

针对当前研究在异质性建模、多目标均衡与复杂演化机理三方面的不足,本文从建模、均衡、求解与调控四个层面梳理了相关研究进展,旨在勾勒出更具解释力和适应性的DTA体系,具体贡献如下:一、提出以“自动化水平 $\times$ 网联水平”表征异质车辆差异的二维空间,并讨论异质行为假设与参数标定方法;二、归纳存在、连续、单调、稳定与可达“五性判据”,阐明协作比例、利他权重、学习速率与信息完备度等参数对演化路径与相变边界的作用机制;三、整合不同CAV渗透率与调控策略下的性能转折区间,汇总常用测试网络与评估指标,为后续研究提供基准与复现参考;四、提炼以“闭环为主、开环为辅”的协同调控框架,并结合现实案例论述其如何引导系统向期望均衡稳定演化。

1 混合交通 DTA 建模框架

在混合交通情境下,DTA建模框架需加以拓展,以表征不同AL与CL车辆的行为差异及其交互机制[7,23]。本节介绍多类车辆异质性建模与多尺度动态网络加载(Dynamic Network Loading, DNL),为后续均衡描述与演化分析奠定基础。

1.1 多类异质性车辆建模

如图1所示,SAE J3016标准将自动驾驶等级划分为L0至L5,且车辆网联程度各异,现实中的车辆技术能力在AL与CL上连续分布。据工信部数据,目前我国L2级及以上自动驾驶的渗透率已达55.7%(美国约40%),预计到2035年将增至83%(美国约72%),其中L3级车辆在2026年便会突破百万量级。这表明,半自动/半联网的Semi-CAV已广泛存在,并将在十年内成为交通流主体[4]。

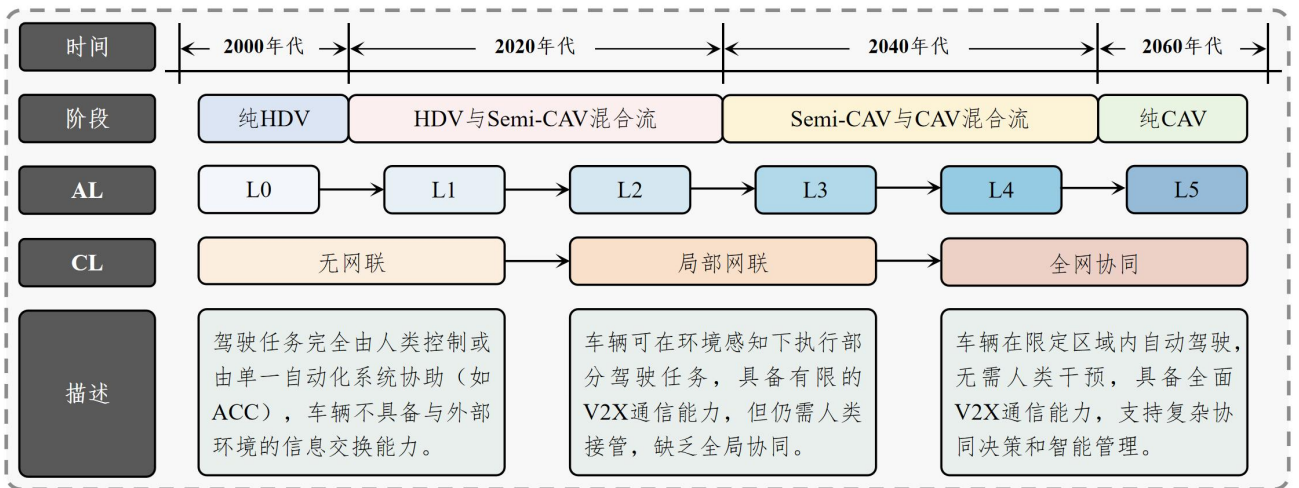


图1 智能网联技术发展与混合交通流演进概览

Figure 1. Overview of intelligent connected vehicle technology development and the evolution of mixed traffic flow

然而,既有研究常将车辆简单划分为纯CAV和纯HDV,忽视了Semi-CAV在决策延迟与稳定性上的中间特性,容易低估跟驰滞后、编队集散及其引发的容量抖动和速度波动,并削弱对拥堵传播与系统振荡风险的刻画[24-25]。事实上,车辆异质性源自行为逻辑、信息处理与均衡趋向不同,可归纳为两个正交维度。一是驾驶行为:在跟驰间距、编队组织与变道规则上的差异会改变网络有效容量与时空阻抗;二是路由目标:UE或SO均衡决定路径选择的外部性与协调程度。二者经由DNL相互作用,并在网络层面触发级联效应。进一步看,CAV可分解

为AV和CV:AV倾向依赖车载传感器与本地计算,而CV依赖V2X实现信息共享与协同控制——前者行为更贴近分散的UE,后者具备实现SO的条件[26-27]。相对而言,HDV决策依赖驾驶员经验与心理,多表现有限理性,趋向随机用户均衡(Stochastic User Equilibrium, SUE)[28-29];而Semi-CAV的行为则介于其间,建模需在不同粒度方法间寻求折中。为更全面地反映多维异质性,本文将车辆视为在AL $\times$ CL二维空间取值的实体群,并以实测与统计数据估计其分布。据文献[6]预测,车辆在该空间中呈现随时间演化的混合分布,如图2所示。短期内,CV和AV的占比将持续上升;从长期看,交通系统

正逐步向 CAV 集群演化。引入 AL×CL 空间后, 交通流系统的演化变量从单一 CAV 渗透率拓展为动态分布向量, 更清楚地揭示 Semi-CAV 主导下多类车辆交互机制与演化规律。但相应地, 也增加了均衡求解与参数标定的难度。为此, 可采用“先粗后细”的做法: 先将连续的 AL×CL 面离散为少量代表

性等级以控制规模, 再以数据驱动方式为各等级落参。例如, 借助 I-24 MOTION 的开放道路轨迹识别激波与干预效果, 反演与 AL 相关的反应时延和期望车距^[30]; 并结合 USDOT 的三城 CV 试点的通信可靠度与时延数据, 校准 CL 相关的行为参数^[31]。

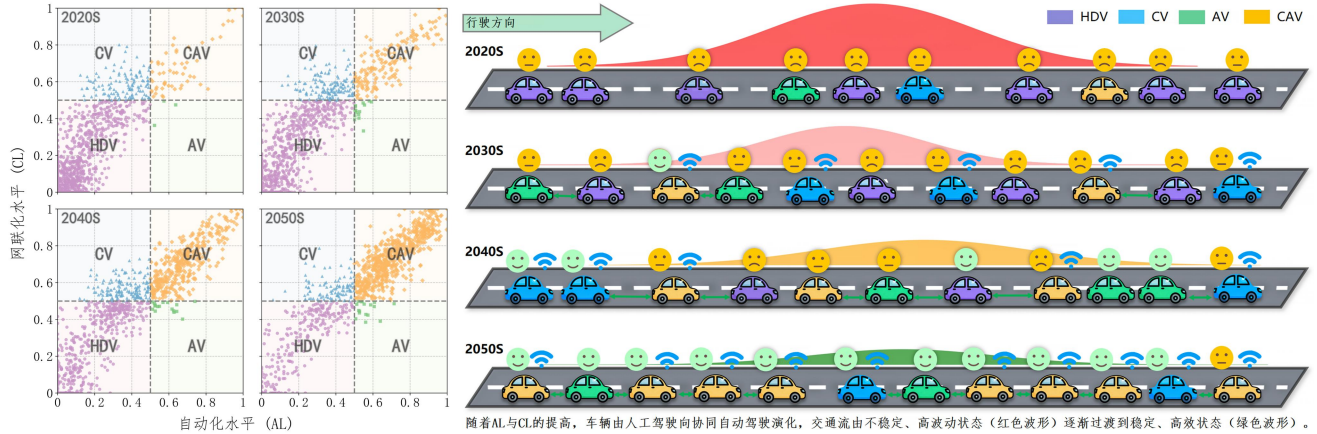


图 2 AL×CL 空间中多时期车辆群异质性分布示意图

Figure 2. Schematic of multi-period heterogeneity distributions in the AL×CL space

1.2 多尺度动态网络加载

DNL 是 DTA 的核心模块, 用于刻画交通流在路网内的时空传播。出于对模拟保真度与计算可扩展性的折衷权衡, 实践中形成了宏观、中观与微观三类模型。宏观模型将交通流视作连续介质, Lighthill-Whitham-Richards (LWR) 体系通过偏微分方程描述干线传播与激波现象, 并在网络层面借助宏观基本图实现高效的状态估计与边界调控^[32-33]。微观模型按车辆个体模拟跟驰与换道行为, 可复现交通流中的振荡与溢流等现象, 保真度高但计算开销大^[34]。尽管如此, 其在策略评估中具有优势; 如祁宏生等^[35]基于主动间隙适配与换道序列规划的微观自动驾驶模型, 在仿真中将道路通行能力提升约 24%。中观模型则位于二者之间, 以“车辆包”或分布表征车群; Daganzo 提出元胞传输模型 (Cell Transmission Model, CTM), 作为 LWR 的离散化形式有效再现排队与溢流^[8,36], 链路传输模型 (Link Transmission Model, LTM) 进一步以更粗粒度提升效率, 适用于大规模网络的预测与控制^[37,38]。

在混合交通情境下, 常见做法是在传播或阻抗函数中加入编队、容量与自由流速度等修正来反映 CAV 与 Semi-CAV 的影响并改进行程时间估计^[7]。

然而, 基于微观机理自下而上推导路段阻抗与网络效应的研究仍显不足^[39]。微观模型可以捕捉交通流中的非线性和混沌现象, 但难以扩展; 而宏观模型利于理论推导与全局分析, 但可能牺牲细节。因此, 愈来愈多工作转向多尺度耦合: 在瓶颈与交织区采用微观高保真载荷, 在骨干网络使用中观传播, 并结合宏观理论实施边界控制; 同时通过“仿真-优化”迭代, 将微观 DNL 与路径更新耦合, 且已拓展至异质城市网络的专用车道设计^[13,40]。然而, 关键在于跨尺度的一致性与信息闭环, 为保障整体解释力, 参数映射、需求-行为-传播的双向校准与联合辨识的相关研究仍有待深化。

2 混合交通 DTA 均衡理论

在第一节建模的混合交通系统中, 异质车辆可能遵循不同路由原则, 从而形成介于 UE 与 SO 之间的混合均衡。为更准确地描述不同车辆群体的异质性与互动机制, 本节将介绍三种互补的理论框架: 博弈论均衡、变分不等式均衡和多目标均衡。

2.1 均衡理论早期发展

二战后, 欧美汽车迅速普及, 而道路规划仍沿袭无机动车时代的格局, 供需矛盾日益突出。出行

预测与资源分配成为城市管理的核心问题,交通均衡理论由此兴起。1952年,Wardrop^[41]提出了奠定现代交通科学基础的Wardrop平衡原理,用以描述交通网络中的两种关键状态:UE和SO,分别对应个体最优选择和全局效率目标。同期,Nash^[42]在博弈论领域提出的Nash均衡为研究多主体的决策行为提供了理论工具。随后,Beckmann等^[43]通过凸优化模型刻画UE,为经典TAP提供了数学基础。随着计算能力和数学模型的进步,20世纪70–80年代,学者们开始探索Wardrop平衡与Nash均衡的关系。Haurie和Marcotte^[44]的研究首次证明,在特定条件下Nash均衡能够逼近Wardrop平衡,揭示了非合作博弈理论与交通网络均衡的深刻联系。此后,研究者相继将随机性与动态性融入TAP理论,以表征更贴近现实的个体决策过程。1977年,Daganzo和Sheffi^[45]引入了SUE,利用Logit与Probit模型模拟驾驶者的感知误差与不完全理性,以此完善了静态用户均衡对理性假设的扩展。Merchant和Nemhauser^[1]于1978年在Wardrop平衡基础上引入时间维度,提出了DUE,将路径选择与流量分布建模为多阶段动态博弈,并通过流量–时间函数阐释拥堵传播与反馈机制。Peeta与Mahmassani^[46]则融合二者,系统化了动态SUE,能够更真实地反映拥堵预期与路径选择的耦合过程。总体而言,早期均衡理论回应了城市交通规模化与机动化的时代需求,不仅奠定了数理基础,还拓展了随机与动态维度,为后续研究与实践打下根基。然而,受限于当时的计算能力、数据匮乏和智能网联技术缺失,对DSO及UE–SO混合均衡的探索较为不足。

2.2 博弈论均衡

博弈论是分析多主体路由与管控互动的有力工具,尤为适用于智能网联水平异质的混合交通。在组合优化视角下,可归并为纳什–古诺、垄断–寡头与主从博弈三类范式^[47]。混合交通的路径选择可视作主从博弈:上层面向CAV进行有限干预,下层HDV依据UE原则选择路径,从而形成双层规划。沿此思路,Zhang与Nie^[12]给出的ORCS框架显示,引导少量CAV走SO路径便能带来明显的效率提升,且仅增加少数个体出行成本^[14,48]。这一结果似乎描

绘了“少量受控、全局改善”的美好图景。但从实践角度看,成败终究取决于激励与执行:如若HDV不配合、CAV不执行,这种博弈均衡的可达性就无从谈起,甚至由于“搭便车”问题产生反效果。

随着网络与主体规模增长,经典多主体博弈面临维度灾难。为此,研究者引入平均场博弈(Mean Field Game, MFG)与马尔科夫路由博弈(Markov Routing Game, MRG)以简化均衡模型。MFG假设局部车辆同质,个体基于群体平均行为决策,从而将多主体博弈近似为“个体–整体”博弈,显著降低计算维度。实践上,Shou等^[17]将MFG与多智能体深度Q学习结合,使CAV在全局态势与平均行为的基础上优化路径选择,从而平抑交通波动。MRG则将路径选择视为马尔可夫纳什过程,结合强化学习使车辆依托实时数据与历史经验自适应路由。Yang和Liu^[18]提出的平均场深度强化学习(HMF-DRL)展示了在大规模随机网络中的可扩展性。总体看来,MFG与MRG把数据驱动范式引入博弈分析,更能重现现实复杂互动,但前者受制于同质性假设,后者在稳定性与收敛性上不能保证,未来亟须在计算简化与真实性之间寻得平衡。

2.3 变分不等式均衡

在动态均衡建模中,变分不等式(Variational Inequality, VI)为混合交通提供了统一而严谨的表述。令 K 为可行集, $C(x)$ 为类别路径成本算子。动态均衡 x^* 定义为满足 $\langle C(x^*), y - x^* \rangle \geq 0, \forall y \in K$,即在非线性约束下的“不可改进”稳定点。不同的 $C(x)$ 对应不同的均衡:取自利成本 $C = c$ 得到DUE;记 Φ 为网络总损失,取系统成本 $C = c + \partial\Phi / \partial x$ 得到DSO;若设 $\tilde{C} = (1 - \gamma)c + \gamma(c + \rho\partial\Phi / \partial x)$,则由协作比例 $\gamma \in [0, 1]$ 与利他权重 $\rho \geq 0$ 驱动连续调控机制,即可实现从UE向SO的过渡。

基于VI的代表工作各有侧重:Bagloee等^[14]将CAV视作SO用户、HDV视作UE用户,构建VI的等价互补问题(Complementarity Problem, CP)以描述UE–SO混合均衡,分层清晰但类别成本与受控比例多为外生设定,难以体现执行偏差与激励约束;Wang等^[27]将混合交通网络最坏情况下的TAP转化为双层规划问题,上层优化链路容量、下层通

过 VI 计算给定容量条件下的均衡,实现规划与运行的闭环,却对不确定集设定与容量参数化较敏感。Ngoduy 等^[13]则将 DSO 转写为最优控制问题,一阶条件与传播方程同构,利于与高保真 DNL 对接,但参数与边界条件的可辨识性要求较高;Zhang 和 Nie^[12]把协作比例 γ 与利他权重 ρ 嵌入 $C(x)$,实现 UE-SO 连续可调谱系,提供了面向调控的“旋钮”,其可达性与唯一性仍受单调性与需求弹性约束。

VI 可直接通过替换成本算子 $C(x)$ 建模多主体,并与优化理论无缝衔接,例如 CP 或 KKT 条件可用于梯度投影、对偶分解与并行 ADMM 等算法的设计,然动态均衡多以无限维 VI 或最优控制给出^[49-50],常采用时间离散或“日内一日际”解耦缓解计算负担:如 Cantarella 与 Watling^[16]在日际 DTA 均衡演化中引入出行者记忆与习惯以解释长期趋稳机理;Ma 与 He^[51]则在日内 DTA 中刻画实时信息与行为联动对均衡的影响。沿此脉络,可形成双时间尺度动力学,在同一状态空间讨论溢流、信号与编队协同下均衡的存在、稳定与可达等性质^[49],据此指导政策干预下的最优演化路径。

2.4 多目标均衡

近年来,DTA 由单一效率走向多目标均衡 (Multi-Objective Equilibrium, MOE),以成本向量在效率、可靠、环境与公平等维度上刻画帕累托最优。Yang 与 Huang^[52]提出首个多准则网络 UE-SO 解析模型,揭示收费策略与多目标流量的耦合边界;Tan 等^[53]证明了风险规避-可靠性均衡的帕累托效率特性;环境取向的研究将 CO_2 、 NO_x 等排放写入成本函数,验证减排-效率双目标配流的可行性^[54-55]。Ehrgott 等^[56]给出多目标随机用户均衡 (MO-SUE),利用 Logit 决策同时权衡时间-费用-排放三维效

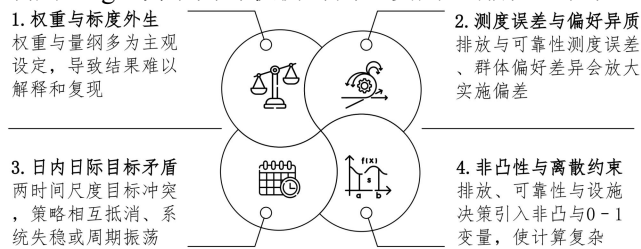


图 3 MOE 四大难点概览

Figure 3. Overview of the four major challenges in MOE

用;多目标 SODTA 框架借助实时诱导实现全网时间-排放的协同最小化^[57],而多智能体自私路由模型则揭示多准则驱动下的异质车辆行为演化规律^[58]。然而,MOE 仍面临四大难题,见图 3。

在混合交通环境中,CAV 与 HDV 的分配公平成为关键:若仅令 CAV 按 SO 行事而 HDV 维持 UE,可能出现收益转移与群体劣化,需引入定价、积分等纠正机制内化外部性方能实现帕累托改进^[59]。例如,在瓶颈处通过协同合流等通行权让渡,略微牺牲 CAV 效率,换来 HDV 通行条件显著改善,以此在效率与公平间取得更好的折衷^[60];可交易积分机制也被证明能够在不使任何一方受损的前提下提升整体性能^[48-61]。政策层面则利用 MOE 分析统一收费中的效率-公平权衡及含环境约束的配流策略^[62-63],并对 CAV 车道部署开展效率影响评估^[64-65]。总体来看,在 UE 向 SO 演进的过渡期,尤其需要厘清在何种机制下才能实现多维目标的协同最优^[14]。

MOE 的常用处理方法是将拥堵定价、可交易积分、通行优先等措施统一抽象为参数向量 θ ,并以两种途径嵌入 DTA 模型。首先是作为外部性修正项纳入路径成本,得到成本算子 $C(x; \theta)$,其均衡条件写作 $\langle C(x^*; \theta), y - x^* \rangle \geq 0, \forall y \in K$;其次是作为准入、配额或积分约束引入可行集 $K(\theta)$,对应均衡为 $\langle C(x^*; \theta), y - x^* \rangle \geq 0, \forall y \in K(\theta)$ 。据此,可用主从博弈结构刻画政策与响应:上层规划者选择 θ 最小化综合目标 $F(x^*(\theta), \theta)$,下层出行者在给定 θ 下实现相应的动态均衡。通过这种统一形式,MOE 显化了多目标间的冲突,并与可执行的激励相联结,使改进路径可验证、可比较、可实施。

2.5 均衡理论对比

表 1 对比了三类混合交通 DTA 均衡理论。博弈论均衡重在异质车辆互动与激励机制,但规模化时难以保证收敛;VI 均衡提供统一的数理框架,适配中大规模网络,但依赖严格的单调性与可微假设;多目标均衡能兼顾效率、环境与公平,但计算复杂且设定主观。三者提供不同视角,各具优势与局限,从行为建模、数理刻画和目标扩展上形成互补。

表 1 混合交通 DTA 均衡理论对比

Table 1. Comparison of equilibrium theories of DTA in mixed traffic

理论框架	优点	缺点	适用场景
博弈论均衡	刻画异质车辆互动；可嵌入协作比例、利他权重与激励机制；便于与学习求解法耦合	规模化后收敛性无保证；如要化简则与异质性互斥；激励难落实，执行合规成本高	瓶颈区、交叉口等局部策略评估；匝道、限速与拥堵波控制
变分不等式	数学形式统一，便于推导混合均衡；解析性好，易与投影、固定点等经典求解器对接	依赖单调和可微条件，但溢流、编队易破坏条件；动态问题常为无限维，需时空离散简化	大规模网络的均衡与政策评估；解析×仿真/学习两层耦合
多目标均衡	效率 - 可靠性 - 环境 - 公平的帕累托权衡；可与定价、积分和优先权等政策工具衔接	权重外生、偏好差异大；非凸和高维导致计算复杂；指标体系不统一影响可比性	拥堵定价、可交易积分、减排约束与专用道部署等政策设计

3 混合交通均衡状态演化

随着智能网联程度提升，交通规划者面临的核心问题是：如何把握路网均衡的演化规律，洞察其关键性质的变迁，并构建能引导系统稳健趋向理想状态的调控机制。本节旨在回答上述问题。

3.1 UE-SO 连续谱与演化变量

自利与协同型驾驶者并存，使混合交通均衡不再局限于“纯 UE”或“纯 SO”的二元端点（相关定义见第 2.1 节），而是呈现介于二者之间的 UE-SO 连续谱^[14,66]。为在该谱系定位系统，记演化变量 $\alpha = f(\gamma, \rho, \lambda, \beta)$ ，其中 $f: [0,1]^3 \times (0,\infty) \rightarrow [0,1]$ ，具体参数含义与取值范围见表 2。约定 $\alpha=0$ 为 UE 端、 $\alpha=1$ 为 SO 端：前者对应纳什均衡^[64]，任何单边改道均不带来改进；后者对应帕累托最优，可由系统边际成本激励实现^[65]。

在此基础上，日内的混合均衡可写成个体感知成本的凸组合 $\tilde{C} = (1-\gamma)c + \gamma(c + \rho\partial\Phi/\partial x)$ 使系统在 UE-SO 两端之间形成可连续插值的谱系。进而，日际层面可视为一个离散动力学过程：出行者依据上一日观测与诱导更新路径选择。该定式可见于日际 DTA 文献与离散选择理论中的系统化表述^[69-70]，有利于把技术、信息与行为对均衡位置与演化路径的影响纳入同一框架加以分析。

表 2 演化变量的构成要素与时间尺度

Table 2. Constituent elements and time scales of evolutionary variables

演化变量	影响参数	取值范围	时间尺度	作用描述
α	γ	[0,1]	日内	协作比例：表示 SO 协作的车辆占比，决定系统可调控程度
	ρ	[0,1]	日内	利他权重：反映车辆路径选择中内化系统边际成本的程度
	λ	[0,1]	日际	学习速率：表示出行者根据新信息调整路径的积极性
	β	(0,∞)	日际	信息完备度：衡量出行者对路径成本差异的反应强度

需要强调，网络性能并非随 α 单调改善，相反，演化过程中常伴随非线性波动。引入 AL×CL 的视角加以解释。在 AL 方面，AV 虽能提升局部链路容量，但增容在链路间分布不均时，触发“混合悖论”：全网延误反而随 AL 上升，这点已被 Mehr 与 Horowitz^[71]严格证明。在网络设计层面的对应即 Braess 逆反：新增容量或专用道可能把混合均衡推向更差状态^[9-12]。在 CL 方面，信息覆盖与质量的提升通常改善可达性与可靠性，但在 CV 占比较高时边际收益递减；Hoang 等^[72]指出，在特定网络与控制条件下，适度延迟反而可通过平滑合流、抑制激

波带来净改善。这表明，谱系“中段”并非天然优于 UE 端，若缺乏有效激励与约束，系统可能长期停留在次优但稳定的点。除此之外，某些理论上存在的 UE-SO 混合均衡，在现实的日内一日际调整与 DNL 条件下未必可达，亦可能因非线性传播而失稳。

3.2 混合均衡演化的性质分析

上述不稳定性的理论根源，在于交通系统的复杂机制破坏了均衡解本应具备的数学性质。在统一

框架下，日内 DNL（见第 1.2 节）与均衡条件写为 $G(x; \alpha) = 0$ ，日际调整过程写为 $x_{k+1} = T(x_k; \alpha)$ 。基于此，既有研究推导了“存在、连续、单调、稳定、可达”五个关键性质的典型判据。在混合交通场景下，控制权转移（Transition-of-Control, ToC）、CAV 编队和 V2X 传输等机制可能破坏这些性质，详见表 3。

表 3 混合均衡解“五性”判据与风险因素

Table 3. Criteria of the "five attributes" for mixed equilibrium solutions and associated risk factors

性质	核心问题	典型判据	混合交通风险点
存在	是否至少有一组满足 UE-SO 混合均衡的可行解？	有效路径延误算子连续、可行域非空闭有界 $\Rightarrow$ 存在 x 使 $G(x; \alpha) = 0$ [49]	溢流、CAV 专用道与编队导致 DNL 算子分段不连续
连续	流量微扰动，成本是否平滑变化而非跳变？	$G(\cdot; \alpha)$ 对 x Lipschitz 连续或半光滑 $\Rightarrow$ 可做灵敏度分析 [73-74]	编队集散、V2X 丢包或时延、ToC 事件导致不可微
单调	当流量增加时，路径成本是否随之上升？	$\langle F(x) - F(y), x - y \rangle \geq 0$ （单调或强单调） $\Rightarrow$ 唯一性+局部收敛 [75]	路由目标矛盾、异质车辆空间分布不均破坏单调 [71]
稳定	系统受扰动后能否回到均衡或其邻域？	日际： $\rho(\partial T / \partial x) < 1$ ；日内：对 G 线性化，阻尼充分 [16, 49, 51]	激波过强、相位失配、通信时延导致振荡、分岔与混沌
可达	求解过程能否在有限步内到达某存在均衡？	对偶间隙、价差与 KKT 残差 $\rightarrow 0$ ；不同初值收敛结果一致 [70, 76]	“存在 $\neq$ 可达”：非凸或非单调导致陷入次优稳定点或循环

“五性”并非相互孤立，而是由算子性质、日内-日际动力学与调控机制逐级牵引的因果链。单调性与适度的正则性是均衡解存在和唯一的前提；在此基础上，连续性确保演化变量 α 及参数（见表 2）可支持平稳的调控；稳定性反映系统在扰动后的恢复能力，其结果取决于传播收缩性与行为更新规则 [19]；而可达性受学习速率 λ 与初始条件制约，学习过快容易振荡，过慢则可能陷入次优解。由此，表 3 所界定的判据揭示了系统状态随参数变化的演化规律：一旦单调性或稳定性被局部破坏，原先的稳态可能依序转变为振荡、分岔或混沌。

具体而言，随着协作程度 γ 与信息完备度 β 的提升，系统首先容易出现振荡：日内表现为可自维持的走停波 [20]，日际则体现为路径份额围绕吸引子

规律起伏 [21]。当学习速率 λ 增大或通信时滞突破临界值，原本单一的稳定均衡会裂解为多个彼此竞争的吸引域，即发生分岔。若反馈增益继续上扬、群体响应趋于同步，系统对初始条件和微扰将高度敏感，轨迹由倍周期、准周期过渡至混沌，即在几乎相同 OD 需求与出发时间下，日际流量仍可能收敛至完全不同均衡，形成多样化拥堵格局 [22]。因此，唯有从大量仿真和实证中识别调控的安全参数区间，才能确保理想均衡的单调与连续、稳定与可达。

3.3 渗透率驱动均衡演化实证

CAV 渗透率的机制解释力虽不及第 1.1 节所述的 AL $\times$ CL 空间，但使用最广、口径统一，便于跨研究对比。近五年的仿真与实测结果表明，网络性能随 CAV 渗透率呈现鲜明的三段式演化，详见表 4。

表 4 不同 CAV 渗透率区间下网络延误与性能演化汇总表

Table 4. Summary of network delay and performance evolution across different CAV penetration rate ranges

渗透率区间	网络总延误变化	临界点	代表仿真/实测研究	关键机制
0–20 %	ΔTT 微幅恶化或持平 (+3 %~+10 %)	—	Yıldırım 和Özuysal ^[77] 在İzmir 网络微观仿真中发现, 渗透率仅 10%时, ToC 事件与低效专用道使平均延误增加约 5–8%。Liu 等 ^[78] 对青岛路网的案例分析显示, 渗透率不足 15%时, 总行程时间上升 3%, HDV 与 CAV 差异甚微。Fan 和 Yang ^[79] 在夏洛特信号交叉口的实测证明, $\leq 20\%$ CAV 对走廊运行改善有限。	混合悖论: 稀疏 CAV 与随机 HDV 交互→不稳定跟驰与交互冲突
20–60 %	ΔTT 非单调, $\approx 25\%$ 时最差; $\approx 40\text{--}50\%$ 转为净改善 (-5 %~20 %)	40~45 %	Zhuang 等 ^[80] 发现动态网络中存在“Braess 逆反”, 延误在 25%渗透率附近峰值达+15%; Ma 和 Mehr ^[81] 实验采用自适应车头时距控制后, 约 40%渗透率时可弥补约 12%效率损失; Cai 等 ^[82] 研究隧道入口发现, 渗透率超 30%排队时间下降 18%。	Braess 现象: 局部容量提升→路由重新分配→全网延误先升后降
60–100 %	ΔTT 下降 15%~35%; 道路容量上升 30 %+	60~70 %	Xu 等 ^[83] 在 10km 封闭测试场验证, 约 70%渗透率可使冲突降 86%, 行程时间仅增 2%。Park 等 ^[84] 城市路网仿真指出, 容量随渗透率超过 60%后陡增; Garg 和 Bouroche ^[85] 的混合交通安全模型亦显示, 就算 V2V 丢包率达 70%, 70%渗透率仍能减少 2/3 冲突, 验证了高渗透区间的鲁棒性。	协同域: CAV 编队主导, V2X 协同→流量稳定、排队波衰减

综合既有证据, 过渡期 (20–60%) 的干预尤为必要。本文主张构建“闭环为主、开环为辅”的协同调控框架, 其核心是阈值-滞回设计。如图 4(a) 的势阱所喻, 在理想吸引域内, 依赖高频、实时的闭环控制维持系统自稳, 例如采用 V2X 速度协调抑制激波、通过 CAV 编队集散缓解瓶颈合流冲突、以信

息整形降低路径敏感度, 从而分布式地消纳短期扰动并提升韧性; 当监测到参数漂移逼近触发阈值时, 再以低频、低幅的开环干预, 如信号配时校准、匝道汇入率限制与车辆路权分配, 将系统推回滞回区间, 防止失稳陷入混沌。图 4(b) 以交叉口、环岛与合流区为例, 直观对比了两类控制的分工与衔接。

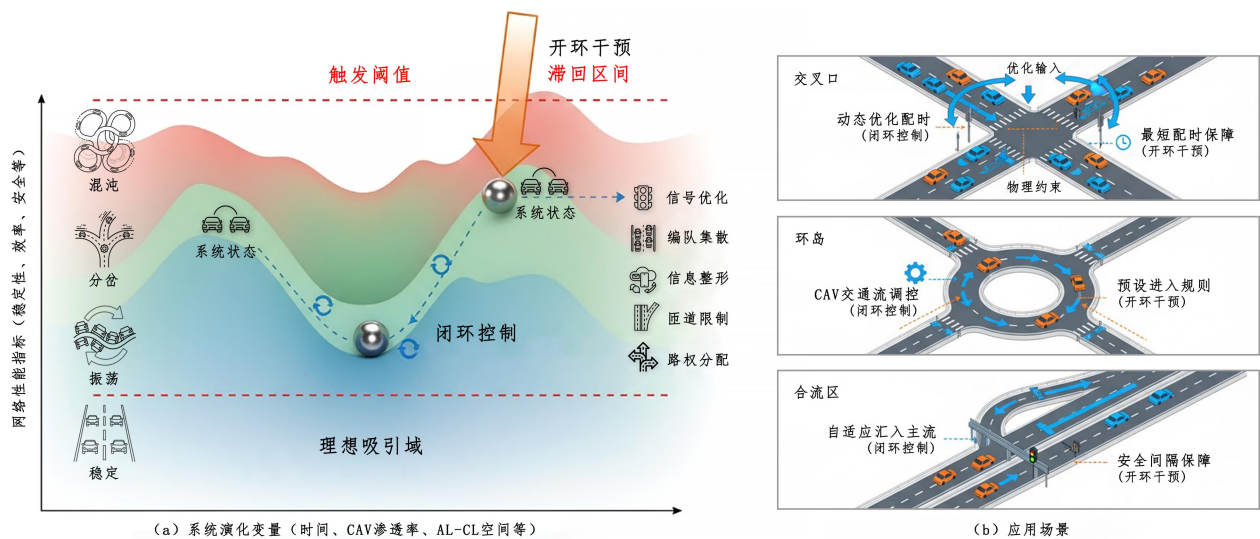


图 4 不同交通场景下“开环+闭环”控制的概念演示

Figure 4. Conceptual illustration of "open-loop plus closed-loop" controls under multiple traffic scenarios

在现实工程中,这种“闭环维稳、开环兜底”的协同调控思路已被多地实证。美国 I-24 MOTION 项目的 100 辆 CAV 巡航实车实验表明,在低渗透率的混合交通流中,自组织的闭环车速协调能削弱交通流振荡,有效扩大系统的理想吸引域^[86]。与此同时,美国明尼阿波利斯-圣保罗地区的匝道计量实践则充分体现了功能分工:平日基于主线占有率,通过反馈控制动态优化效率,节假日或异常情形则启用预设放行率等开环方案抑制过度汇入、维持网络均衡^[87]。英国 M25 智慧公路的管控逻辑更为深入,将闭环的车道可变限速与开环的动态硬路肩运行相结合,通过阈值-滞回设计来应对需求回弹、避免在临界区频繁切换^[88]。可见在混合交通的演化过程中,优先以闭环调控维护稳定性,再以开环策略保障可达性,是实现稳健均衡演化的可行路径。

4 混合均衡求解与评估

多类异质车辆的引入,使 DTA 求解复杂性加剧,不仅需同时满足各类别的均衡条件,还要考虑其间的相互作用。过去十余年的研究探索了多种途径,主要可归纳为仿真、解析和学习三类。为便于算法比较,本节给出常用测试路网与评估指标。

4.1 仿真方法

仿真是分析混合交通均衡问题中最具灵活性的方法之一,能在微观和中观尺度上精细重现跟驰、变道、信号控制及 V2X 通信等行为,从而捕捉混合交通流的拥堵传播过程。其典型求解流程如图 5:

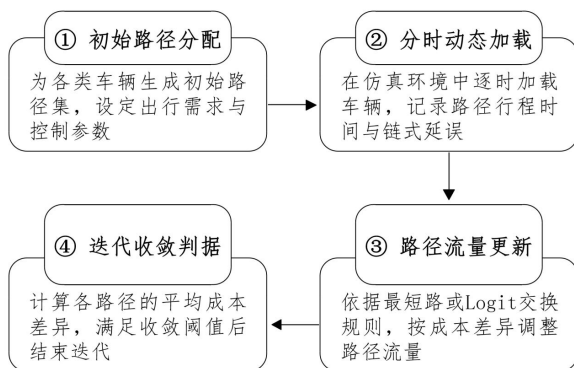


图 5 仿真方法求解流程

Figure 5. Solution procedure for the simulation method

基于此,大量研究构建了高保真的混合交通仿真框架。例如,Levin 和 Boyles 的多类别 CTM,率

先将 CAV 编队效应嵌入中观 DNL,实现了宏-微耦合的 DTA 仿真^[8]。Peque 等^[89]则在 DTA 中引入了交通管理中心提供的实时路况信息,模拟驾驶员在不同 CL 下的路径调整行为,并基于 SUMO 微观仿真验证了其向 Nash 均衡收敛的有效性。然而,高保真仿真总伴随巨大计算负担,仍是实际应用瓶颈。

为提升求解效率,Mehrabani 等^[90]基于 SUMO 平台提出了仿真驱动的 DSO 算法,通过构建边际行程时间的替代模型,在大规模 DTA 问题中表现远优于传统逐次平均法(Method of Successive Averages, MSA)与 Frank-Wolfe (FW) 算法。他们后续开发的混合交通 DTA 框架,能够综合考虑 CAV 在微观与中观尺度下对道路容量的影响,并结合并行计算与稀疏数据结构,使得即便在多类别车辆的大规模复杂网络中,也可获得理想的近似均衡解^[23]。

仿真方法的优势在于可灵活集成排队溢出、信号控制、异质驾驶行为及 CAV 协同机制等现实要素,适用于测试复杂场景下的算法。然而,其求解过程依赖迭代算法,不仅解为近似解,且在驾驶行为正反馈或外部信息扰动下易出现振荡乃至混沌,存在收敛性与稳定性风险。正因如此,提升仿真求解的鲁棒性成为当前研究重点,学界正致力于更新松弛、自适应步长、初始化优化等收敛加速策略^[91]。

4.2 解析方法

解析类 DTA 通过显式数学规划或 VI/CP 框架刻画 KKT 等混合均衡条件,并借助定点、梯度或投影类算法直接求解,因而具备可验证的最优性与收敛性。例如 Han 和 Friesz^[50]的固定点框架利用累积量-延误算子,在 Lipschitz 弱单调条件下证明全局收敛,并扩展至百万级节点的 DUE 计算;Thong 等^[92]进一步在未知全局参数的前提下,在无限维路径流空间中求解 DUE。对于 DSO,问题通常表现为含队列约束的最优控制或大规模非线性规划;Ngoduy 等^[13]基于转移-储存模型扩展链路容量以描述 CAV 队列形成,实现加权排队与延误的最小化的快速计算。Mehrabipour 和 Hajbabaie^[93]提出分布式梯度算法,将 SO-DTA 问题在 CTM 网络上拆分为局部子问题,通过邻域通信实现全局一致,相比集中式求解节省 50-70% 计算时间,最优性间隙控制在 5% 以内^[94]。

为缓解连续时间域导致的问题维度爆炸，解析法常采用时间离散将 DTA 嵌入时空网络，但由此得到的稀疏大规模非线性规划仍消耗大量内存与时间。同时，非凸延误、激波传播与容量耦合会破坏算子单调性，影响算法稳定性^[95-96]。此外，离散步长需与传播波速相容：步长过大易产生数值扩散、过小则引发刚性与内存压力。总体而言，解析法凭借严谨数理推导为混合交通 DTA 提供了收敛性与最优性保证，其规模适应性可通过分布式分解、近端/正则化、算子稀疏化与温启动等策略提升。

4.3 学习方法

随着交通系统日益复杂，传统解析与优化方法

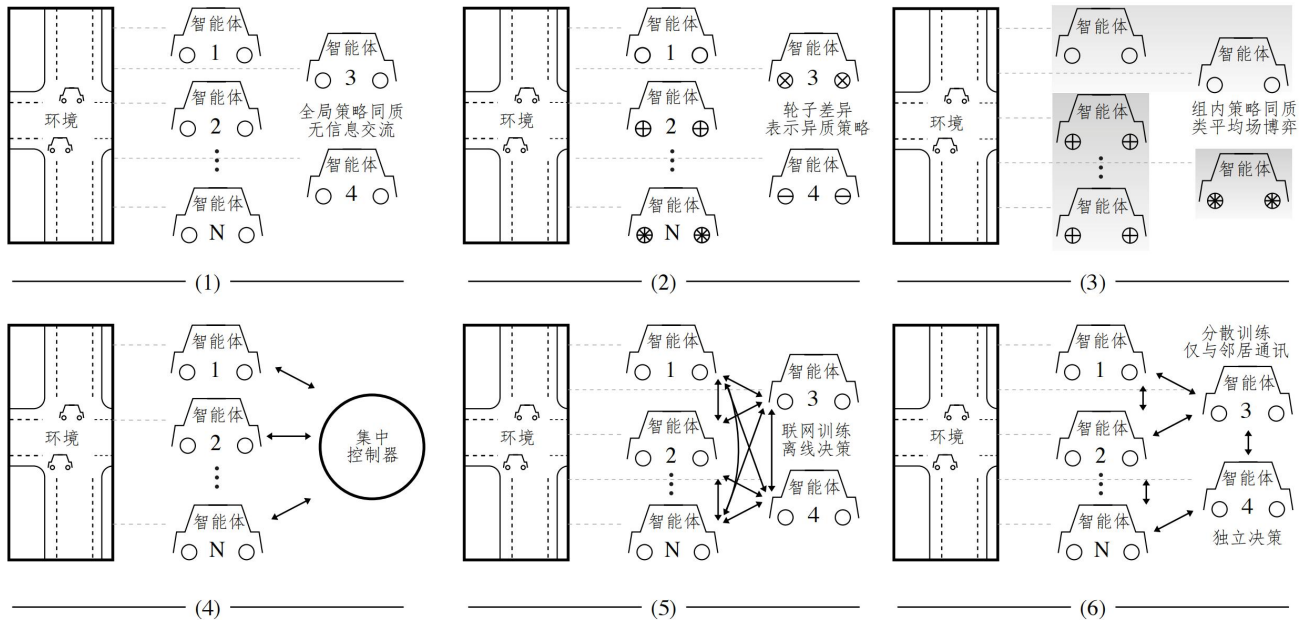


图 6 MARL 六类信息结构与训练 - 执行范式

Figure 6. Six types of information structures in MARL and the training-execution paradigm

Boyan 和 Littman^[99]率先将强化学习用于动态路由，随后 Littman^[100]提出 MRG 框架，为多智能体在动态网络中交互提供了理论支持。在竞争与合作并存的混合交通中，Hu 与 Wellman^[101]构建了基于随机博弈的 Nash-Q 学习算法，验证其在零和博弈中的收敛性，并于 2003 年推广至一般和博弈^[102]。徐东伟等^[103]综述表明深度强化学习与 MARL 能在大时空波动与不完备信息下实现自适应协调控制；闫超等^[104]从可扩展性与可迁移性视角归纳 MARL 在大规模交通场景的通信开销、信用分配与非平稳性三大局限。近年来，Shou 等^[17]结合 MRG 与平均场

在效率和适用性上渐显局限，数据驱动范式带来新的契机^[97]。多智能体强化学习（Multi-agent Reinforcement Learning, MARL）能够自然融入异质主体，将动态博弈转化为策略学习过程，尤为契合混合交通场景。图 6 概括 MARL 六种典型架构^[98]：
 （1-3）独立学习，对应策略全局同质、全局异质和组内同质；
 （4）集中式控制；
 （5）中心化训练、分布式执行；
 （6）去中心化训练、近邻通信与分布式执行。它们可类比中央平台调度、不同 CL 车辆的自利路由、云端训练-车载执行的 CAV 编队，以及邻近车辆通过 V2X 协作。

MARL，在中小型网络实现了 DUE 向 DSO 的渐近收敛。总体看，MARL 优势在于自适应、去中心化的求解，并可与 V2X 协同。然而，MARL 求解依赖动态规划结构（如 Q 学习系列），仍面临 Bellman 定义的“维数灾难”、“黑盒”特性等挑战^[105]。

为缓解高维与稀疏性，Mnih 等^[106]通过引入深度 Q 网络架构，利用深度神经网络近似动态规划问题，但在路网中难以充分捕获拓扑关联。近期研究将图神经网络（Graph Neural Network, GNN）引入混合交通 DTA 求解框架，通过消息传递在路网图上聚合邻域信息，提升可扩展与泛化能力：例如 Lin

等^[107]开发的异构 GNN 模型融合自适应图注意机制，针对异质车辆建模其特定交通行为，在收敛速度与预测精度上超越传统神经网络。Hu 和 Xie^[108]则在编码器-解码器框架内引入图注意力网络（Graph Attention Network，GAT）来学习和推导 DTA 解决方案，在多个标准网络上实现低至 3.8%–8.5% 的误差，且大幅缩短计算时间。综合最新综述，GNN 正成为突破混合 DTA 高维、跨尺度与异质性挑战的重要方向^[109]。尽管如此，学习类方法普遍存在的模型逻辑不透明、可解释性差的固有缺陷亦不容忽视。

4.4 求解方法对比

表 5 对比三类求解路径：仿真法为规则驱动，便于复现机理与做反事实推演，但算力开销大、解多为近似且稳定性差；解析法数理可证存在性、收敛性和边际量，适合作为基线与灵敏度分析工具，但掣肘于单调与离散化假设，难覆盖现实复杂性；学习法由数据驱动，训练后推理快、可在线，但训练代价高，可解释性不足。最佳实践是分层混合：上层解析给出全局边界与初分配，中层仿真校准机理与验真，下层学习承担实时诱导与协同控制。

表 5 混合交通 DTA 求解方法对比

Table 5. Comparison of solution methods of DTA in mixed traffic

理论框架	优点	缺点	适用场景
仿真方法	直接建模排队溢出、V2X 信号控制与异质行为交互；无需强假设即可复现激波、拥堵传播、振荡等现象	计算开销大，扩展性弱；收敛性差，最优性无保证；依赖数据标定，参数敏感	异质车辆互动理论的假设检验；复现交叉口、合流区与专用道的局部非线性动态
解析方法	数理表达严谨、解的存在与收敛可证；推导过程透明，可输出关键机理量；算法结构清晰，扩展性良好	常需时空离散化，导致求解规模膨胀；假设简化，难以捕捉交通系统非线性动态	大规模路网离线评估，测试调控政策效应；作为多方法融合框架上层，给出边界与方向
学习方法	可直接从数据学习，无需严格数学假设；适应非线性和高维复杂性；训练后推理快速，支持近实时决策	可解释性弱，机理不透明；训练阶段样本需求大、算力开销高，泛化性难保证	训练后可实时诱导与控制高度不确定的交通流；复杂异质驾驶行为的建模与仿真复现

4.5 评估场景与指标

为使评估更具现实针对性，应考虑不同地区在 AL 与 CL 技术发展路径上的差异。例如，政策与基础设施主导的体系（如德国、西班牙与卢森堡）倾向于优先推动 CL 提升；相比之下，产业与技术主

导的体系（如美国、英国、加拿大与澳大利亚）则可能优先实现 AL 突破。基于这一背景，表 6 汇总了不同技术路径代表性地区的典型网络，从课堂示例到大规模城市级别，为算法性能评估、政策效果分析与理论模型验证提供了可靠的试验场。

表 6 混合交通 DTA 研究中的标准测试网络

Table 6. Standard test networks in mixed traffic DTA studies

网络名称	区域	节点/链路/OD	网络类型	原始/权威数据源
Braess	虚拟	4/5/1	玩具/演示网络	Braess,D. ^[110]
Ziliaskopoulos	虚拟	6/7/1	玩具/演示网络	Ziliaskopoulos, A. K. ^[111]
Nguyen-Dupuis	虚拟	13/19/4	小型城区	Nguyen,S.和 Dupuis,C. ^[112]
Sioux Falls	北美—美国	24/76/182	小型城区	LeBlanc,L.J. ^[113]
Eastern Massachusetts	北美—美国	74/258/5,402	小型城区	TNTP (Bar-Gera, H.) ^[114]
Berlin-Friedrichshain	欧洲—德国	224/523/23	小型城区	GMNS Plus (NSF POSE) ^[115]
Anaheim	北美—美国	416/914/1,406	中型城市	GMNS Plus (NSF POSE) ^[115]

网络名称	区域	节点/链路/OD	网络类型	原始/权威数据源
Winnipeg	北美—加拿大	1,052/2,836/147	中型城市	TNTP (Bar-Gera, H.) ^[114]
Chicago Sketch	北美—美国	933/2,950/>142,512	中型城市	GMNS Plus (NSF POSE) ^[115]
Terrassa	欧洲—西班牙	1,609/3,264/55	中型城市	TNTP (Bar-Gera, H.) ^[114]
Luxembourg	欧洲—卢森堡	2,372/5,969/—	大型城市	Codeca 等 ^[116]
Gold Coast	澳大利亚	4,807/11,140/1,068	大型城市	TNTP (Bar-Gera, H.) ^[114]
Austin	北美—美国	7,388/18,961/7,388	大型城市	TNTP (Bar-Gera, H.) ^[114]
Washington DC	北美—美国	7,957/14,312/—	大型城市	GMNS Plus (NSF POSE) ^[115]
Berlin-Center	欧洲—德国	12,981/28,376/865	特大型城市	GMNS Plus (NSF POSE) ^[115]
Birmingham	欧洲—英国	14,639/33,937/898	特大型城市	TNTP (Bar-Gera, H.) ^[114]
King County	北美—美国	25,576/47,890/—	特大型城市	GMNS Plus (NSF POSE) ^[115]
Sydney	澳大利亚	33,837/75,379/3,264	特大型城市	TNTP (Bar-Gera, H.) ^[114]
Bay Area	北美—美国	121,875/195,141/—	超大型城际	GMNS Plus (NSF POSE) ^[115]

表 7 归纳了效率、拥堵、可靠性、环境、公平与安全六类主流指标，并给出简要定义与度量。它们构成一套多维评估体系，支撑混合交通 DTA 的多目标分析。值得注意的是，这些指标的敏感性应与

技术演化阶段相联系：评估重心从早期“混合悖论”阶段对安全与可靠性的关注，过渡到“Braess 逆反”期对公平与拥堵的重视，最终在高渗透率协同域转向对效率与环境的评估。

表 7 混合交通 DTA 研究中的评估指标汇总

Table 7. Summary of evaluation metrics in mixed traffic DTA studies

指标	定义与计算	维度	单位	混合交通下的意义	代表文献
系统总出行量/耗时 TSTT/VHT	$TSTT = \sum \text{流量} \times \text{行程时间}$ ；VHT 为车辆出行小时的累计	效率	veh·h	综合衡量系统效率与出行规模，反映 AL×CL 水平（见 1.1 节）对系统效率的提升	Ngoduy 等 ^[38] Xiong 等 ^[117]
行程时间指数 TTI	高峰期行程时间÷自由流时间	拥堵	—	比例化拥堵程度；对诱导与专用车道策略敏感	美国交通统计局 ^[118]
规划时间/缓冲时间指数 PTI/BTI	$PTI = \text{总时间的 95\%} \div \text{自由流时间}$ ； $BTI = (\text{总时间的 95\%} - \text{平均时间}) / \text{平均时间}$	可靠性	%	评估导航与信息提供是否有效降低出行时间波动，缓解交通不确定性	Carrion 等 ^[119]
CO ₂ , NO _x 排放强度	基于行程距离与速度曲线，量化给定交通流况下的污染物排放	环境	g·km ⁻¹	体现编队、控速与协同路由对污染物排放的削减效果，支撑绿色交通分析	Patil 等 ^[54] Tidswell 等 ^[55]
Gini 系数/Jain 指数	按个体或群体延误分布计算不均衡度量	公平	0–1	评估异质车辆间、中心与边缘地段的分配公平	Dixit 等 ^[120] Rad 等 ^[121]
碰撞时间裕度 TTC/PET	冲突时间裕度，高风险阈 $TTC < 4$ ， $PET < 4$	安全	s	用于诊断异质车辆交互潜在冲突，识别协作不足风险	Gettman 和 Head ^[122] He 等 ^[123]

5 结语

智能网联水平各异的混合交通将成为常态，DTA 面临范式重塑。本文全面综述混合交通 DTA 的建模框架、均衡理论、演化规律、求解算法与评估指标，归纳现有进展与不足，并指出面向多维异质性、多目标均衡与智能调控的研究方向。

主要研究发现如下：

- (1) 渗透率的解释力有限：仅用 CAV 渗透率来驱动系统演化，容易忽略 Semi-CAV 在不同场景下的切换与差异，导致对容量、排队传播和出行成本的估计偏差。更合理的思路是将“自动化水平×网联水平”显式拆开，把车辆能力、信息获取和行为策略串联起来，从而更好地解释混合交通的差异化表现。不过，这一做法也对数据获取与参数反演提出了更高要求，是实现工程化应用的重要前提。
- (2) UE-SO 连续谱的演化非单调：协作比例、利他程度或信息完备度的增加，并不一定带来线性改善，反而常在中间阶段出现“先恶化、后改善”的拐点，甚至诱发类似 Braess 逆反的结果。而且，混合均衡存在并不保证可达或稳定：日内拥堵与日际学习叠加后，系统可能进入振荡甚至混沌。当前研究缺乏针对均衡性质、临界阈值与稳定边界的统一识别与复现方法，直接限制了调控政策的合理设定。
- (3) 求解、评估与决策尚未闭环：解析、仿真与学习方法的结合已逐渐成为主流，兼顾了可解释性、细节刻画和计算效率，但在评估与应用层面仍显不足。现有效率、拥堵、排放、公平与安全等指标尚未形成口径统一的体系，缺乏跨场景可比性；多目标均衡的理论研究与实际可操作的价格、积分、优先权等激励机制尚未深度打通，导致研究成果向可执行治理方案的转化还存在一定差距。

基于上述发现，未来研究建议关注三个方面：

- (1) 升级车辆建模范式：突破单一 CAV 渗透率局限，构建 $AL \times CL$ 二维空间作为系统演化变量。建议通过实车实验和大规模数据分析，反演出异质

车辆混行的跟驰、变道和路径选择行为。以此为基础，将 $AL \times CL$ 空间为自变量，路网指标为因变量，探索交通均衡的演化规律。

- (2) 深化多目标均衡理论：构建适用混合交通环境、兼顾多维绩效的均衡模型，以回应智能网联化在安全性、稳定性、公平性与环保性等方面带来的新治理需求；深入揭示多维目标间的内在冲突与协同关系，并提出真正可落地的分配机制，引导交通系统向帕累托最优演化。
- (3) 强化动态调控机制：着重研究混合均衡演化过程中的受控相变机理，识别与量化关键临界阈值及吸引域的边界特性。进而，构建以出行者闭环控制为主、规划者开环干预为辅的分层调控框架，以激发系统的自组织和自学习能力，促使路网向期望的均衡状态有序演化。

参考文献 (References) :

- [1] MERCHANT D K, NEMHAUSER G L. A model and an algorithm for the dynamic traffic assignment problems[J]. Transportation Science, 1978, 12(3): 183-199. DOI: 10.1287/trsc.12.3.183
- [2] PEETA S, ZILIASKOPOULOS A K. Foundations of dynamic traffic assignment: The past, the present and the future[J]. Networks and Spatial Economics, 2001, 1(3): 233-265. DOI:10.1023/A:1012827724856
- [3] 李志纯, 钟春平. 城市交通网络综合平衡配流模型及求解算法[J]. 重庆交通学院学报, 2001, (01): 55-57.
LI Z C, ZHONG C P. Integrated equilibrium assignment model in urban traffic network and algorithm[J]. Journal of Chongqing Jiaotong University, 2001, (01): 55-57.
- [4] World Economic Forum, Boston Consulting Group. Autonomous Vehicles: Timeline and Roadmap Ahead[EB/OL]. (2025-04-24) [2025-09-12]. <https://www.weforum.org/publications/autonomous-vehicles-timeline-and-roadmap-ahead/>.
- [5] 工业和信息化部, 公安部, 自然资源部, 住房和城乡建设部, 交通运输部. 五部门关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知[EB/OL]. (2024-07-01) [2025-09-12]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6965771.htm.
Ministry of Industry and Information Technology, Ministry of Public Security, Ministry of Natural Resources, Ministry of Housing and Urban-Rural Development, Ministry of Transport. Notice of five ministries on publishing the list of pilot cities for the "vehicle-road-cloud integration" application of intelligent connected vehicles[EB/OL]. (2024-07-01) [2025-09-12]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202407/content_6965771.htm.
- [6] U.S. Department of Transportation; Intelligent Transportation Systems Joint Program Office. Connected Vehicle Pilot Deployment Program (2024 Update)[EB/OL]. (2024-04-18) [2025-09-12]. <https://www.itskrs.its.dot.gov/briefings/executive-briefing/>

- connected-vehicle-pilot-deployment-program-2024-update.
- [7] WANG J, PEETA S, HE X. Multiclass traffic assignment model for mixed traffic flow of human-driven vehicles and connected and autonomous vehicles[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2019, 126: 139-168. DOI:10.1016/j.trb.2019.05.022
 - [8] LEVIN M W, BOYLES S D. A multiclass cell transmission model for shared human and autonomous vehicle roads[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2016, 62: 103-116. DOI:10.1016/j.trc.2015.10.005
 - [9] SALA M, SORIGUERA F. Capacity of a freeway lane with platoons of autonomous vehicles mixed with regular traffic[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2021, 147: 116-131. DOI:10.1016/j.trb.2021.03.010
 - [10] CHEN D, AHN S, CHITTURI M, et al. Towards vehicle automation: Roadway capacity formulation for traffic mixed with regular and automated vehicles[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2017, 100: 196-221. DOI:10.1016/j.trb.2017.01.017
 - [11] TALEBPOUR A, MAHMASSANI H S. Influence of connected and autonomous vehicles on traffic flow stability and throughput[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2016, 71: 143 - 163. DOI:10.1016/j.trc.2016.07.007
 - [12] ZHANG K, NIE Y M. Mitigating the impact of selfish routing: An optimal-ratio control scheme (ORCS) inspired by autonomous driving[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2018, 87: 75-90. DOI:10.1016/j.trc.2017.12.011
 - [13] NGODUY D, NGUYEN C H P, LEE S, et al. A dynamic system optimal dedicated lane design for connected and autonomous vehicles in a heterogeneous urban transport network[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2024, 186: 103562. DOI:10.1016/j.tre.2024.103562
 - [14] BAGLOEE S A, SARVI M, PATRIKSSON M, et al. A mixed user - equilibrium and system - optimal traffic flow for connected vehicles stated as a complementarity problem[J]. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*, 2017, 32(7): 562-580. DOI:10.1111/mice.12261
 - [15] LIANG Q, LI X, CHEN Z, et al. Day-to-day traffic control for networks mixed with regular human-piloted and connected autonomous vehicles[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2023, 178: 102847. DOI:10.1016/j.trb.2023.102847
 - [16] CANTARELLA G E, WATLING D P. A general stochastic process for day-to-day dynamic traffic assignment: Formulation, asymptotic behaviour, and stability analysis[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2016, 92: 3-21. DOI:10.1016/j.trb.2016.05.005
 - [17] SHOU Z, CHEN X, FU Y, et al. Multi-agent reinforcement learning for Markov routing games: A new modeling paradigm for dynamic traffic assignment[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2022, 137: 103560. DOI:10.1016/j.trc.2022.103560
 - [18] YANG S, LIU Y. Markov game for CV joint adaptive routing in stochastic traffic networks: A scalable learning approach[J]. *Transportation Research Part B: Methodological*, 2024, 189: 102997. DOI:10.1016/j.trb.2024.102997
 - [19] HUANG K, DI X, DU Q, et al. Scalable traffic stability analysis in mixed-autonomy using continuum models[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2020, 111: 616-630. DOI:10.1016/j.trc.2020.01.007
 - [20] Disbro J E, Frame M. *Traffic flow theory and chaotic behavior*[R]. New York (State). Dept. of Transportation, 1989.
 - [21] DENDRINOS D S. Traffic-flow dynamics: a search for chaos[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 1994, 4(4): 605-617. DOI:10.1016/0960-0779(94)90069-8
 - [22] GUO R Y, HUANG H J. Chaos and bifurcation in dynamical evolution process of traffic assignment with flow “mutation” [J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2009, 41(3): 1150-1157. DOI:10.1016/j.chaos.2008.04.046
 - [23] BAMDAD MEHRABANI B, ERDMANN J, SGAMBI L, et al. A multiclass simulation-based dynamic traffic assignment model for mixed traffic flow of connected and autonomous vehicles and human-driven vehicles[J]. *Transportmetrica A: Transport Science*, 2025, 21(2): 2257805. DOI:10.1080/23249935.2023.2257805
 - [24] LI Y, CHEN S, HA P Y J, et al. Leveraging vehicle connectivity and autonomy to stabilize flow in mixed traffic conditions: Accounting for human-driven vehicle driver behavioral heterogeneity and perception-reaction time delay[EB/OL]. (2020-08-17) [2025-09-12]. <https://arxiv.org/abs/2008.04351>.
 - [25] GUAN H, CHEN X, MENG Q. Mixed traffic network with semi-autonomous vehicles: a three-dimensional macroscopic fundamental diagram and its application to dual-mode perimeter control[EB/OL]. (2024-05-29) [2025-09-12]. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4794719
 - [26] XIE T, LIU Y. Impact of connected and autonomous vehicle technology on market penetration and route choices[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2022, 139: 103646. DOI:10.1016/j.trc.2022.103646
 - [27] WANG J, WANG W, REN G, et al. Worst-case traffic assignment model for mixed traffic flow of human-driven vehicles and connected and autonomous vehicles by factoring in the uncertain link capacity[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2022, 140: 103703. DOI:10.1016/j.trc.2022.103703
 - [28] 熊轶, 黄海军, 李志纯. 交通信息系统作用下的随机用户均衡模型与演进[J]. *交通运输系统工程与信息*, 2003, (03): 44-48. DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2003.03.009. XIONG Y, HUANG H J, LI Z C. A stochastic user equilibrium model under ATIS and its evolutionary implementation[J]. *Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology*, 2003, (03): 44 - 48. DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2003.03.009.
 - [29] 李志纯, 黄海军. 随机交通分配中有效路径的确定方法[J]. *交通运输系统工程与信息*, 2003, (01): 28-32. DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2003.01.005. LI Z C, HUANG H J. Determining the efficient paths in stochastic traffic assignment[J]. *Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology*, 2003, (01): 28 - 32. DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2003.01.005.
 - [30] Gloudemans D, Wang Y, Ji J, et al. I-24 MOTION: An instrument for freeway traffic science[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2023, 155: 104311. DOI:10.1016/j.trc.2023.104311
 - [31] Hartman K, Wunderlich K, Vasudevan M, et al. Advancing interoperable connectivity deployment: Connected vehicle pilot deployment results and findings[R]. United States. Department of Transportation. Intelligent Transportation Systems Joint Program Office, 2023.
 - [32] LIDTHILL M J, WHITHAM G B. On kinematic waves II. A theory of traffic flow on long crowded roads[J].

- Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 1955, 229(1178): 317-345. DOI:10.1098/rspa.1955.0089
- [33] BILAL M T, GIGLIO D. Evaluation of macroscopic fundamental diagram characteristics for a quantified penetration rate of autonomous vehicles[J]. European Transport Research Review, 2023, 15(1): 10. DOI:10.1186/s12544-023-00579-0
- [34] 马庆禄, 牛圣平, 曾皓威, 等. 网联环境下混合交通流偶发拥堵演化机理研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2022, 22(05): 97-106. DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2022.05.010.
- MA Q L, NIU S P, ZENG H W, et al. Mechanism of non-recurring congestion evolution under mixed traffic flow with connected and autonomous vehicles[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2022, 22(05): 97 - 106. DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2022.05.010.
- [35] 祁宏生, 应雨燕, 林俊山, 等. 混合自动驾驶场景多换道需求下的主动间隙适配和换道序列规划[J]. 交通运输工程与信息学报, 2021, 19(04): 36-51. DOI:10.19961/j.cnki.1672-4747.2021.04.031.
- QI H S, YING Y Y, LIN J S, et al. Proactive gap adaptation and sequence planning for multiple lane-changing requests under mixed autonomous vehicle flow[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2021, 19(4): 36 - 51. DOI:10.19961/j.cnki.1672-4747.2021.04.031.
- [36] YU W, HUA X, NGODUY D, et al. On the assessment of the dynamic platoon and information flow topology on mixed traffic flow under connected environment[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2023, 154: 104265. DOI:10.1016/j.trc.2023.104265
- [37] YPERMAN I. The Link Transmission Model for Dynamic Network Loading[D]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2007.
- [38] JIN W L. Continuous formulations and analytical properties of the link transmission model[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2015, 74: 88 - 103. DOI:https://doi.org/10.1016/j.trb.2014.12.006
- [39] 姚志洪, 郝慧君, 巫雪梅, 等. 考虑自动驾驶的混合交通流路段阻抗函数[J]. 交通运输工程与信息学报, 2021, 19(04):1-12. DOI:10.19961/j.cnki.1672-4747.2021.07.024.
- YAO Z H, HAO H J, WU X M, et al. Cost function of mixed traffic flow with autonomous driving[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2021, 19(4): 1 - 12. DOI:10.19961/j.cnki.1672-4747.2021.07.024.
- [40] NGODUY D, HOANG N H, VU H L, et al. Multiclass dynamic system optimum solution for mixed traffic of human-driven and automated vehicles considering physical queues[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2021, 145: 56-79. DOI:10.1016/j.trb.2020.12.008
- [41] Wardrop J G. Road paper. Some theoretical aspects of road traffic research[J]. Proceedings of the Institution of Civil Engineers, 1952, 1(3): 325 - 362. DOI:10.1680/ipeds.1952.11259
- [42] NASH J. Non-cooperative games[J]. Annals of Mathematics, 1951, 54(2): 286 - 295.
- [43] BECKMANN M, MCGUIRE C B, WINSTEN C B. Studies in the Economics of Transportation[R]. 1956.
- [44] HAURIE A, MARCOTTE P. On the relationship between Nash - Cournot and Wardrop equilibria[J]. Networks, 1985, 15(3): 295 - 308. DOI:10.1002/net.3230150303
- [45] DAGANZO C F, SHEFFI Y. On stochastic models of traffic assignment[J]. Transportation Science, 1977, 11(3): 253-274. DOI:10.1287/trsc.11.3.253
- [46] PEETA S, MAHMASSANI H S. System optimal and user equilibrium time-dependent traffic assignment in congested networks[J]. Annals of Operations Research, 1995, 60(1): 81-113. DOI:10.1007/BF02031941
- [47] 彭显玥, 王昊. 交通分配与信号控制组合优化研究综述[J]. 交通运输工程与信息学报, 2023, 21(01): 1-18. DOI:10.19961/j.cnki.1672-4747.2022.08.018.
- PENG X Y, WANG H. Review of research on combined traffic assignment and signal control problem[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2023, 21(1): 118. DOI:10.19961/j.cnki.1672-4747.2022.08.018.
- [48] ZHANG F, LU J, HU X. Traffic equilibrium for mixed traffic flows of human - driven vehicles and connected and autonomous vehicles in transportation networks under tradable credit scheme[J]. Journal of Advanced Transportation, 2020, 2020(1): 8498561. DOI:10.1155/2020/8498561
- [49] IRYO T. Properties of dynamic user equilibrium solution: existence, uniqueness, stability, and robust solution methodology[J]. Transportmetrica B: Transport Dynamics, 2013, 1(1): 52-67. DOI:10.1080/21680566.2013.779793
- [50] FRIESZ T L, HAN K, BAGHERZADEH A. Convergence of fixed-point algorithms for elastic demand dynamic user equilibrium[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2021, 150: 336-352. DOI:10.1016/j.trb.2021.01.007
- [51] MA X; HE X. Multi-class within-day dynamic traffic equilibrium with strategic travel time information[EB/OL]. [2025-09-12]. https://arxiv.org/abs/2410.15260.
- [52] YANG H, HUANG H J. The multi-class, multi-criteria traffic network equilibrium and systems optimum problem[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2004, 38(1): 1-15. DOI:10.1016/S0191-2615(02)00074-7
- [53] TAN Z, YANG H, GUO R. Pareto efficiency of reliability-based traffic equilibria and risk-taking behavior of travelers[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2014, 66: 16-31. DOI:10.1016/j.trb.2013.12.003
- [54] PATIL G R, AULTMAN-HALL L, HOLMÉN B A. Environmental traffic assignment: Developing emission-based models[C]//Transportation Research Board 88th Annual Meeting. Washington, DC: TRB, 2009.
- [55] TIDSWELL J, DOWNWARD A, THIELEN C, et al. Minimising emissions in traffic assignment with non-monotonic arc costs[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2021, 153: 70-90. DOI:10.1016/j.trb.2021.08.007
- [56] EHRGOTT M, WANG J Y T, WATLING D P. On multi-objective stochastic user equilibrium[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2015, 81: 704-717. DOI:10.1016/j.trb.2015.06.013
- [57] ZHAO Y, MA C, ZHAO M, et al. An optimal multi-objective dynamic traffic guidance approach based on dynamic traffic assignment[J]. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2025, 657: 130257. DOI:10.1016/j.physa.2024.130257
- [58] O' NEILL S, BAGDASAR O, BERRY S, et al. Modelling equilibrium for a multi-criteria selfish routing network equilibrium flow problem[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2022, 201: 658-669. DOI:10.1016/j.matcom.2021.06.001
- [59] MANSOURIANFAR M H, GU Z, WALLER S T, et al. Joint routing and pricing control in congested mixed autonomy networks[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2021, 131: 103338. DOI:10.1016/j.trc.2021.103338

- [60] 郝威, 龚雅馨, 张兆磊, 等. 面向高速公路混合交通流的车辆协同合流策略[J]. 交通运输系统工程与信息, 2023, 23(01): 224-235.DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2023.01.024.
- HAO W, GONG Y X, ZHANG Z L, et al. Cooperative merging strategy for freeway ramp in a mixed traffic environment[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2023, 23(01): 224-235.DOI:10.16097/j.cnki.1009-6744.2023.01.024.
- [61] ZHANG F, LU J, HU X. Tradable credit scheme design with transaction cost and equity constraint[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2021, 145: 102133.DOI:10.1016/j.tre.2020.102133.
- [62] HAN D, YANG H. The multi-class, multi-criterion traffic equilibrium and the efficiency of congestion pricing[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2008, 44(5): 753-773.DOI: 10.1016/j.tre.2007.07.011
- [63] MEI D, LIU C H. Bi-objective optimization of traffic assignment with air quality consideration via CFD-based surrogate model[J]. Sustainable Cities and Society, 2023, 91: 104425.DOI: 10.1016/j.scs.2023.104425
- [64] 郝威, 张兆磊, 吕能超, 等. 考虑自动驾驶专用车道的混合交通分配模型[J]. 中国公路学报, 2023, 36(10): 317-327.DOI:10.19721/j.cnki.1001-7372.2023.10.025.
- HAO W, ZHANG Z L, LYU N C, et al. Mixed traffic assignment model based on autonomous driving lanes[J]. China Journal of Highway and Transport, 2023, 36(10): 317 - 327.DOI:10.19721/j.cnki.1001-7372.2023.10.025.
- [65] 郝威, 俞海杰, 高志波, 等. 自动驾驶专用车道影响下的CACC车流管理策略[J]. 中国公路学报, 2022, 35(04): 230-242.DOI:10.19721/j.cnki.1001-7372.2022.04.019.
- HAO W, YU H J, GAO Z B, et al. Management methods for cooperative adaptive cruise control vehicles flow considering dedicated lanes[J]. China Journal of Highway and Transport, 2022, 35(04): 230-242.DOI:10.19721/j.cnki.1001-7372.2022.04.019.
- [66] Krichene W, Drighès B, Bayen A M. Online learning of Nash equilibria in congestion games[J]. SIAM Journal on Control and Optimization, 2015, 53(2): 1056-1081.DOI: 10.1137/140980685
- [67] Wang X, Huang H J. Bi-criteria system optimum traffic assignment in networks with continuous value of time[J]. Promet-Traffic & Transportation, 2013, 25(2): 119-125.DOI: 10.7307/ptt.v25i2.1288
- [68] HOUSHMAND A, WOLLENSTEIN-BETECH S, CASSANDRAS C G. The penetration rate effect of connected and automated vehicles in mixed traffic routing[C]//2019 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC). Piscataway, NJ: IEEE, 2019: 1755-1760.DOI: 10.1109/ITSC.2019.8916938
- [69] LI M, LU J, SUN J. Day - to - day traffic assignment model considering information fusion and dynamic route adjustment ratio[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2020, 2020(1): 5751349.DOI: 10.1155/2020/5751349
- [70] CANTARELLA G E, WATLING D P. Modelling road traffic assignment as a day-to-day dynamic, deterministic process: a unified approach to discrete-and continuous-time models[J]. EURO Journal on Transportation and Logistics, 2016, 5(1): 69-98.DOI: 10.1007/s13676-014-0073-1
- [71] MEHR N, HOROWITZ R. Can the presence of autonomous vehicles worsen the equilibrium state of traffic networks?[C]//2018 IEEE Conference on Decision and Control (CDC). Piscataway, NJ: IEEE, 2018: 1788-1793.DOI: 10.1109/CDC.2018.8618919
- [72] HOANG N H, PANDA M, VU H L, et al. A new framework for mixed-user dynamic traffic assignment considering delay and accessibility to information[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2023, 146: 103977.DOI: 10.1016/j.trc.2022.103977
- [73] HAN K, PICCOLI B, FRIESZ T L. Continuity of the path delay operator for dynamic network loading with spillback[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2016, 92: 21-23.DOI: 10.1016/j.trb.2015.09.009
- [74] Han K, Friesz T L. Continuity of the effective delay operator for networks based on the link delay model[J]. Networks and Spatial Economics, 2017, 17(4): 1095-1110.DOI: 10.1007/s11067-017-9379-5
- [75] FRIESZ T L, BERNSTEIN D, SMITH T E, et al. A variational inequality formulation of the dynamic network user equilibrium problem[J]. Operations Research, 1993, 41(1): 179-191.DOI: 10.1287/opre.41.1.179
- [76] BIE J, LO H K. Stability and attraction domains of traffic equilibria in a day-to-day dynamical system formulation[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2010, 44(1): 90-107.DOI: 10.1016/j.trb.2009.06.007
- [77] YILDIRIM Z B, ÖZUYSAL M. Autonomous vehicles and urban traffic management for sustainability: Impacts of transition of control and dedicated lanes[J]. Sustainability, 2024, 16(19): 8323.DOI: 10.3390/su16198323
- [78] LIU C, ZYRYANOV V, TOPILIN I, et al. Investigating the impacts of autonomous vehicles on the efficiency of road network and traffic demand: A case study of Qingdao, China[J]. Sensors, 2024, 24(16): 5110.DOI: 10.3390/s24165110
- [79] FAN W, YANG T. Impact of connected and autonomous vehicles on signalized intersections with transit signal priority[R]. University of North Carolina at Charlotte. Center for Advanced Multimodal Mobility Solutions and Education, 2022.
- [80] ZHUANG D, HUANG Y, JAYAWARDANA V, et al. The braess's paradox in dynamic traffic[C]//2022 IEEE 25th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). Piscataway, NJ: IEEE, 2022: 1018-1023.DOI: 10.1109/ITSC55140.2022.9921998
- [81] MA X, MEHR N. Learning to influence vehicles' routing in mixed-autonomy networks by dynamically controlling the headway of autonomous cars[C]// 2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Piscataway, NJ: IEEE, 2023: 3510-3516.
- [82] CAI J, LIU Y, LI Z. A speed optimization model for connected and autonomous vehicles at expressway tunnel entrance under mixed traffic environment[J]. PLoS One, 2024, 19(12): e0314044.DOI: 10.1371/journal.pone.0314044
- [83] XU Z, WANG X, WANG X, et al. Safety validation for connected autonomous vehicles using large-scale testing tracks in high-fidelity simulation environment[J]. Accident Analysis & Prevention, 2025, 215: 108011.
- [84] PARK J E, BYUN W, KIM Y, et al. The impact of automated vehicles on traffic flow and road capacity on urban road networks[J]. Journal of Advanced Transportation, 2021, 2021(1): 8404951.DOI: 10.1155/2021/8404951
- [85] GARG M, BOUROCHE M. Can connected autonomous vehicles improve mixed traffic safety without compromising efficiency in realistic scenarios?[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023, 24(6): 6674-6689.DOI: 10.1109/TITS.2023.3238889
- [86] Lee J W, Wang H, Jang K, et al. Traffic control via connected and automated vehicles (cavs): An open-road

- field experiment with 100 cavs[J]. IEEE Control Systems, 2025, 45(1): 28-60.DOI: 10.1109/MCS.2024.3498552
- [87] Levinson D, Zhang L. Ramp meters on trial: Evidence from the Twin Cities metering holiday[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2006, 40(10): 810-828.DOI: 10.1016/j.tra.2004.12.004
- [88] Highways England. Emergency Area Width Review – report [R/OL]. 2021. [2025-10-31]. <https://nationalhighways.co.uk/media/fsyfnz0t/emergency-area-width-review-report.pdf>
- [89] PEQUE JR G, MIYAGI T, KURAUCHI F. A new perspective of traffic assignment: A game theoretical approach[J]. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 2015, 11: 488-506.DOI: 10.11175/easts.11.488
- [90] MEHRABANI B B, ERDMANN J, SGAMBI L, et al. Proposing a simulation-based dynamic system optimal traffic assignment algorithm for sumo: An approximation of marginal travel time[C]//SUMO Conference Proceedings. Berlin: SUMO, 2022, 3: 121-143.DOI: 10.52825/SCP.V3I.119
- [91] GAWRON C. Simulation-based traffic assignment: Computing user equilibria in large street networks[D]. Köln: Universität zu Köln, 1998.
- [92] THONG D V, GIBALI A, STAUDIGL M, et al. Computing dynamic user equilibrium on large-scale networks without knowing global parameters[J]. Networks and Spatial Economics, 2021, 21(3): 735-768.DOI: 10.1007/s11067-021-09548-3
- [93] MEHRABIPOUR M, HAJBABAIE A. A distributed gradient approach for system optimal dynamic traffic assignment[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(10): 17410-17424.DOI: 10.1109/TITS.2022.3163369
- [94] MEHRABIPOUR M, HAJBABAIE A. Distributed methodology for a cell-transmission-based system optimal dynamic traffic assignment[J]. Transportation Research Record, 2025: 03611981241292339.DOI: 10.1177/03611981241292339
- [95] SAMARANAYAKE S, KRICHENE W, REILLY J, et al. Discrete-time system optimal dynamic traffic assignment (SO-DTA) with partial control for physical queuing networks[J]. Transportation Science, 2018, 52(4): 982-1001.DOI: 10.1287/trsc.2017.0800
- [96] FRIESZ T L, HAN K. The mathematical foundations of dynamic user equilibrium[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2019, 126: 309-328.DOI: 10.1016/j.trb.2018.08.015
- [97] 何逸煦, 林泓熠, 刘洋, 等. 强化学习在自动驾驶技术中的应用与挑战[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2024, 52(04): 520-531.DOI:CNKI:SUN:TJJDZ.0.2024-04-004. HE Y X, LIN H Y, LIU Y, et al. Applications and challenges of reinforcement learning in autonomous driving technology[J]. Journal of Tongji University, 2024, 52(04): 520-531.DOI:CNKI:SUN:TJJDZ.0.2024-04-004.
- [98] YANG Y, WANG J. An overview of multi-agent reinforcement learning from game theoretical perspective[EB/OL]. (2025-8-13) [2025-09-12]. <https://arxiv.org/abs/2011.00583>.
- [99] BOYAN J, LITTMAN M. Packet routing in dynamically changing networks: A reinforcement learning approach[C]// Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 1993, 6.DOI: 10.5555/2987189.2987274
- [100] LITTMAN M L. Markov games as a framework for multi-agent reinforcement learning[C]// Machine Learning Proceedings 1994. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1994: 157 – 163.DOI: 10.1016/B978-1-55860-335-6.50027-1
- [101] HU J, WELLMAN M P. Multiagent reinforcement learning: Theoretical framework and an algorithm[C]// Proceedings of the Fifteenth International Conference on Machine Learning (ICML). San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 1998: 242 – 250.
- [102] HU J, WELLMAN M P. Nash Q-learning for general-sum stochastic games[J]. Journal of Machine Learning Research, 2003, 4(11): 1039-1069.DOI: 10.5555/945365.964288
- [103] 徐东伟, 周磊, 王达, 等. 基于深度强化学习的城市交通信号控制综述[J]. 交通运输工程与信息学报, 2022, 20:15-30.DOI:10.19961/j.cnki.1672-4747.2021.04.017. XU D W, ZHOU L, WANG D, et al. Overview of reinforcement learning-based urban traffic signal control[J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2022, 20(1): 15 – 30.DOI:10.19961/j.cnki.1672-4747.2021.04.017.
- [104] 闫超, 相晓嘉, 徐昕, 等. 多智能体深度强化学习及其可扩展性与可迁移性研究综述[J]. 控制与决策, 2022, 37(12): 3083 – 3102.DOI:10.13195/j.kzyjc.2022.0044. YAN C, XIANG X J, XU X, et al. A survey on scalability and transferability of multi-agent deep reinforcement learning[J]. Control and Decision, 2022, 37(12): 3083 – 3102.DOI:10.13195/j.kzyjc.2022.0044.
- [105] BELLMAN R. On the theory of dynamic programming[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1952, 38(8): 716-719.DOI: 10.1073/pnas.38.8.716
- [106] MNH V, KAVUKCUOGLU K, SILVER D, et al. Human-level control through deep reinforcement learning[J]. Nature, 2015, 518(7540): 529-533.DOI: 10.1038/nature14236
- [107] LIN Y, ZOU B, NORUZOLIAEE M. Preserving equity: multi-objective connected and automated vehicle (CAV) lane deployment in mixed traffic[J]. Transportation Planning and Technology, 2025: 1-42.DOI: 10.1080/03081060.2025.2495696
- [108] HU X, XIE C. Use of graph attention networks for traffic assignment in a large number of network scenarios[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2025, 171: 104997.DOI: 10.1016/j.trc.2025.104997
- [109] LIU Q, LI X, TANG Y, et al. Graph reinforcement learning-based decision-making technology for connected and autonomous vehicles: Framework, review, and future trends[J]. Sensors, 2023, 23(19): 8229.DOI: 10.3390/s23198229
- [110] BRAESS D. Über ein paradoxon aus der verkehrsplanung[J]. Unternehmensforschung, 1968, 12(1): 258-268.DOI: 10.1007/BF01918317
- [111] Ziliaskopoulos A K. A linear programming model for the single destination system optimum dynamic traffic assignment problem[J]. Transportation Science, 2000, 34(1): 37-49.DOI: 10.1287/trsc.34.1.37.12281
- [112] NGUYEN S, DUPUIS C. An efficient method for computing traffic equilibria in networks with asymmetric transportation costs[J]. Transportation Science, 1984, 18(2): 185-202.DOI: 10.1287/trsc.18.2.185
- [113] LEBLANC L J, MORLOK E K, PIERSKALLA W P. An efficient approach to solving the road network equilibrium traffic assignment problem[J]. Transportation Research, 1975, 9(5): 309-318.DOI: 10.1016/0041-1647(75)90030-1
- [114] Transportation Networks for Research Core Team. Transportation Networks for Research[EB/OL]. (2025-06-20) [2025-09-12]. <https://github.com/bstabler/TransportationNetworks>.
- [115] Han Zheng IntelliTransport Team. GMNS Plus Dataset[EB/OL]. (2025-05-03) [2025-09-12]. https://github.com/HanZhengIntelliTransport/GMNS_Plus

Dataset.

- [116] CODECA L, FRANK R, ENGEL T. Luxembourg sumo traffic (lust) scenario: 24 hours of mobility for vehicular networking research[C]//2015 IEEE Vehicular Networking Conference (VNC). IEEE, 2015: 1-8.DOI: 10.1109/VNC.2015.7385539
- [117] XIONG C, YANG M, LEE M, et al. Identification of metrics used for varying levels of traffic analysis[R]. Maryland. State Highway Administration. Office of Policy & Research, 2021.
- [118] U.S. Bureau of Transportation Statistics. National Transportation Statistics[EB/OL]. (2025-08-29) [2025-09-12].<https://www.bts.gov/product/national-transportation-statistics>.
- [119] CARRION C, LEVINSON D. Value of travel time reliability: A review of current evidence[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2012, 46(4): 720-741.DOI: 10.1016/j.tra.2012.01.003
- [120] DIXIT M, CHOWDHURY S, CATS O, et al. Examining circuitry of urban transit networks from an equity perspective[J]. Journal of Transport Geography, 2021, 91: 102980.DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2021.102980
- [121] RAD T G, ALIMOHAMMADI A. Modeling relationships between the network distance and travel time dynamics for assessing equity of accessibility to urban parks[J]. Geo-spatial Information Science, 2021, 24(3): 509-526.DOI: 10.1080/10095020.2020.1858189
- [122] GETTMAN D, HEAD L. Surrogate safety measures from traffic simulation models[J]. Transportation Research Record, 2003, 1840(1): 104-115.DOI: 10.3141/1840-12
- [123] HE Z, QIN X, LIU P, et al. Assessing surrogate safety measures using a safety pilot model deployment dataset[J]. Transportation Research Record, 2018, 2672(38): 1 - 11.DOI: 10.1177/0361198118790861

(责任编辑: ×××)